

תאריך הבחינה: 05/08/2016

שם המרצה: ד"ר א. שמוביץ'

שם הקורס: חדו"א ג' 1

מספר הקורס: 201.1.9141

שנה: 2015/16 סמסטר: אביב

מועד: ב'

חומר עזר: דף נוסחות A4 אחד, ע"פ בחירת הנבחן ומחשבון.

משך הבחינה: 3 שעות

ענו על כל השאלות בבחינה. כתבו את התשובות בגוף השאלון במקום המיועד לכך. במידת הצורך השתמשו בגב הטופס, אך ציינו כאשר אתם עושים זאת. כאשר אתם משתמשים בטענה שנלמדה בכיתה, כתבו במפורש את נוסח הטענה המדויק בה אתם עושים שימוש, והסבירו כאיזה אופן אתם משתמשים בה. התשובה "אני לא יודע/ת" תזכה בעשרים אחוז מציון השאלה (מעוגלים למספר השלם הקרוב).

לתשומת לבכם: מתברות הטיוטה יועברו ישירות לגריסה ולא יבדקו.

הוכיחו או הפריכו

בשאלות 1-3 עליכם לקבוע האם הטענה המובאת נכונה או לא. הוכיחו את טענותיכם! משקל כל שאלה 10 נק'.

1. תהי f פונקציה מונוטונית עולה ממש בקטע $[a, b]$ אז f קמורה.

2. הפונקציה הבאה גזירה באפס:

$$f(x) = \begin{cases} x\sqrt{|x|} \cos(\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ענו על השאלות הבאות. הוכיחו את כל טענותיכם.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(ב) (10 נק') הראו ש:

$$\frac{1}{5} \leq \arctan(3) - \arctan(1) \leq 1.$$

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5. (א) (15 נק') חשבו את האינטגרל הלא מסויים הבא:

$$\int \frac{xdx}{(x-1)(x^2+2x+2)}.$$

[illegible]

[illegible]

$$f(x) = (x+2)e^{\frac{1}{x}}.$$

$$f(x) = (x + 2)e^{\frac{1}{x}}.$$

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(ב) (10 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב גרף הפונקציה:

$$f(x) = \sin^2(x)$$

סביב ציר ה- x בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

This image shows a single page of white paper with horizontal black ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.

בהצלחה!